EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2014 - 2015

Matematică

Varianta 7

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. **(30 de puncte)**

5p **1.** Rezultatul calculului $10\cdot 2-20$ este egal cu … .

5p **2.** Dacă $\frac{a}{4}=\frac{3}{2}$, atunci a este egal cu ... .

5p **3.** Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului $[1,5]$ este egal cu … .

5p **4.** Pătratul $ABCD$ are latura de 6 cm. Perimetrul pătratului $ABCD$ este egal cu … cm .

5p **5.** În *Figura 1* este reprezentat un cub $ABCDEFGH$. Măsura unghiului determinat de dreptele AB și BF este egală cu …° .

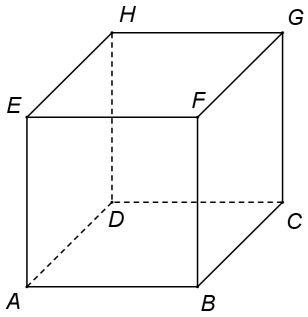
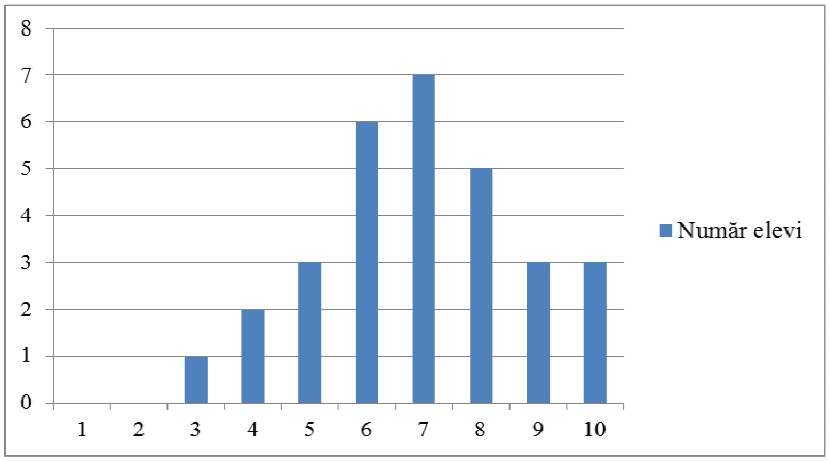


Figura 1

5p **6.** În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia elevilor unei clase a VIII-a, în funcție de notele obţinute la teza de matematică pe semestrul al II-lea.



Numărul elevilor care au obţinut nota 10 este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. **(30 de puncte)**

5p **1.** Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic $ABCDA'B'C'D'$.

5p **2.** Calculaţi media aritmetică a numerelor de două cifre, multipli ai lui 40.

5p **3.** Mihai a cheltuit o sumă de bani în două zile. În prima zi Mihai a cheltuit 30% din sumă, iar în a doua zi restul de 35 de lei. Calculați suma de bani cheltuită de Mihai în prima zi.

4. Se consideră funcţia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=x+2$.

5p **a)** Calculați $f(-2)$.

5p **b)** Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate xOy.

5p **5.** Se consideră expresia $E(x)=\dfrac{x^2-49}{x^2-7x}-\dfrac{2x+7}{x^2+x}:\dfrac{1}{x+1}$, unde x este număr real, $x\neq -1$, $x\neq 0$ şi $x\neq 7$. Arătaţi că $E(x)=-1$, pentru orice x număr real, $x\neq -1$, $x\neq 0$ şi $x\neq 7$.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. *Figura 2* este schiţa unui teren în formă de dreptunghi $ABCD$ cu $AB=150$ m şi $AD=100$ m. Punctul M este mijlocul laturii AD, iar punctul N este situat pe latura DC astfel încât $DN=2NC$.

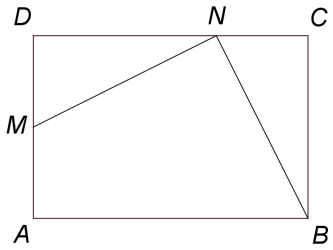


Figura 2

5p **a)** Arătaţi că aria terenului $ABCD$ este egală cu $1{,}5$ ha.

5p **b)** Demonstraţi că triunghiul MNB este isoscel.

5p **c)** Calculaţi măsura unghiului format de dreptele MN şi NB.

2. În *Figura 3* este reprezentată o piramidă patrulateră regulată $VABCD$ cu $VA=3\sqrt{5}$ dm şi $AB=6$ dm. Punctul M este mijlocul laturii AD.

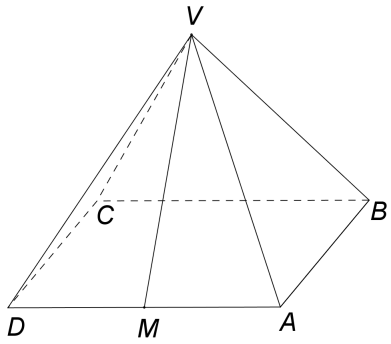


Figura 3

5p **a)** Arătaţi că $VM=6$ dm.

5p **b)** Calculaţi câte grame de vopsea sunt necesare pentru vopsirea suprafeţei laterale a piramidei, ştiind că pentru vopsirea unei suprafeţe de un decimetru pătrat se folosesc 30 grame de vopsea.

5p **c)** Demonstraţi că sinusul unghiului dintre planele (VAD) şi (VBC) este egal cu $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a
Anul şcolar 2014 - 2015
Matematică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 7

- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.**

SUBIECTUL I
- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	0	**5p**
2.	6	**5p**
3.	5	**5p**
4.	24	**5p**
5.	90	**5p**
6.	3	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.	Desenează paralelipipedul dreptunghic	**4p**
	Notează paralelipipedul dreptunghic	**1p**
2.	$m_a = \frac{40+80}{2} =$	**3p**
	$= 60$	**2p**
	Se acordă punctajul maxim şi în cazul în care candidaţii au luat în considerare şi multiplii negativi de două cifre, iar media aritmetică este calculată corect	
3.	În cele două zile Mihai a cheltuit $x+35$, unde x este suma cheltuită în prima zi	**1p**
	$\frac{30}{100}\cdot(x+35)=x$	**2p**
	$x=15$ lei	**2p**
4.	**a)** $f(-2)=-2+2=$	**3p**
	$=0$	**2p**
	b) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f	**2p**
	Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f	**2p**
	Trasarea graficului funcţiei f	**1p**
5.	$x^2-49=(x-7)(x+7)$, $x^2-7x=x(x-7)$ şi $x^2+x=x(x+1)$	**3p**
	$E(x)=\frac{(x-7)(x+7)}{x(x-7)}-\frac{2x+7}{x(x+1)}\cdot\frac{x+1}{1}=\frac{x+7}{x}-\frac{2x+7}{x}=\frac{-x}{x}=-1$	**2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.	**a)** $\mathcal{A}_{ABCD}=150\cdot 100=$	**2p**
	$=15000\text{ m}^2=1{,}5\text{ ha}$	**3p**
	b) $DM=50\text{m}$, $DN=100\text{m}$, $CN=50\text{m}$	**3p**
	$DM=CN$, $DN=CB\Rightarrow \Delta MND\equiv\Delta NBC\ (CC)\Rightarrow MN=NB$, deci ΔMNB este isoscel	**2p**

	c) $\sphericalangle DMN \equiv \sphericalangle CNB$ şi $m(\sphericalangle MND)+m(\sphericalangle DMN)=90^\circ \Rightarrow m(\sphericalangle MND)+m(\sphericalangle CNB)=90^\circ$	**3p**
	$m(\sphericalangle MNB)=180^\circ-\left(m(\sphericalangle MND)+m(\sphericalangle CNB)\right)=90^\circ$	**2p**
2.	**a)** $AM=3$ dm	**2p**
	$VM^2=VA^2-AM^2 \Rightarrow VM=6$ dm	**3p**
	b) $\mathcal{A}_{\text{laterală}}=\dfrac{P_{ABCD}\cdot VM}{2}=72\ \text{dm}^2$	**3p**
	Cantitatea de vopsea necesară pentru vopsirea suprafeţei laterale este $72\cdot 30=2160$ g	**2p**
	c) $AD\subset(VAD)$, $BC\subset(VBC)$ şi $AD \parallel BC \parallel d$, unde $d=(VAD)\cap(VBC)$	**1p**
	N este mijlocul lui $(BC)\Rightarrow VN\perp BC$ şi cum $VM\perp AD$, obţinem $m(\sphericalangle((VAD),(VBC)))=m(\sphericalangle(VM,VN))$	**2p**
	ΔVMN echilateral $\Rightarrow \sin(\sphericalangle MVN)=\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	**2p**